Partitionner 2n personnes en n binômes

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

On considère $2n$ personnes distinctes. On souhaite les répartir en n binômes, sans distinguer :
— l'ordre des deux personnes à l'intérieur d'un binôme ;
— l'ordre dans lequel les binômes sont présentés.
Par exemple, avec six personnes,

$$\{\text{Soa}, \text{Tovo}, \text{Fara}, \text{Hery}, \text{Mamy}, \text{Voara}\},$$

une partition possible (c'est-à-dire une répartition en binômes) est

$$\{\{\text{Soa}, \text{Tovo}\}, \{\text{Fara}, \text{Hery}\}, \{\text{Mamy}, \text{Voara}\}\}.$$

Binôme 1	Binôme 2	Binôme 3
Soa **Tovo**	**Fara** **Hery**	**Mamy** **Voara**

On numérote maintenant les personnes de 1 à $2n$.

1. Pour $n = 2$, écrire toutes les façons de partager les quatre personnes $\{1, 2, 3, 4\}$ en deux binômes.
2. Pour $n = 3$, construire quelques partitions des six personnes $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ en trois binômes.
3. À une permutation $(a_1, a_2, \ldots, a_{2n})$, on associe les binômes consécutifs

   $$\{a_1, a_2\}, \{a_3, a_4\}, \ldots, \{a_{2n-1}, a_{2n}\}.$$

   Expliquer pourquoi cette correspondance n'est pas encore une bijection.
4. Pour une partition fixée, expliquer pourquoi on peut :
   — échanger les deux personnes dans chacun des n binômes de 2^n façons ;
   — permuter les n binômes de $n!$ façons.
5. En déduire qu'une même partition est représentée par exactement

   $$2^n n!$$

   permutations.
6. Comme il existe $(2n)!$ permutations des $2n$ personnes, montrer que le nombre de partitions en n binômes est
   $$\frac{(2n)!}{2^n n!}.$$
7. Vérifier que, pour six personnes, le nombre de partitions en trois binômes est
   $$\frac{6!}{2^3\, 3!} = 15.$$
8. On appelle P_n le nombre de partitions de $2n$ personnes en n binômes. Montrer également que, pour $n \geq 2$,
   $$P_n = (2n-1)P_{n-1}.$$
9. Expliquer cette dernière formule en choisissant d'abord le partenaire de la personne numéro 1.